

Réduction et classification des formes quadratiques sur un espace vectoriel réel de dimension finie. Cas d'un espace euclidien. Applications géométriques.

Notation. E est un $\mathbb{R}$ -ev de dimension finie.

PR. Formes bilinéaires sur un $\mathbb{K}$ -ev, dualité, Coniques, $BL(E) = A(E) \oplus S(E)$

I. Réduction d'une forme quadratique.

Th 1. Soit $q: E \rightarrow \mathbb{K}$, q est une forme quadratique si il existe $\varphi \in BL(E)$ tq $\forall x \in E, q(x) = \varphi(x, x)$. Parmi les formes φ vérifiant ces conditions, il existe une unique forme bilinéaire symétrique s , appelée forme plate de q . On note $\mathcal{Q}(E)$ l'ensemble des formes quadratiques sur E (Kieffer).

Def 2. Soit $q \in \mathcal{Q}(E)$ et il sa forme plate.

- 1) q est définie si $s(x, x) = 0 \Rightarrow x = 0$
- 2) q est non dégénérée si $\forall x \in E, s(x, x) = 0 \Rightarrow (x = 0)$ ($\forall y \in E, s(x, y) = 0 \Rightarrow x = 0$)
- 3) On appelle rang de q le rang de sa forme plate.
- 4) $x, y \in E$ sont s -orthogonaux si $s(x, y) = 0$
- 5) $x \in E$ est isotrope si $s(x, x) = 0$ (Kieffer).

Def 3. $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ base de E est orthogonale pour q si $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j, s(e_i, e_j) = 0$. Dans ce cas, $\text{mat}_{\mathcal{B}}(q) = \text{diag}(a_i)$ où $a_i = s(e_i, e_i) = q(e_i)$.

$\mathcal{B}$ est orthogonale pour q si $\mathcal{B}$ est orthogonale et que $s(e_i, e_i) = q(e_i) = 0 \forall i \in \{1, \dots, n\}$ (Sperner).

Th 4. Il existe dans E des bases orthogonales pour q . (Sperner)

Cor 5. Soit r le rang de q . Il existe r formes linéaires $l_1, \dots, l_r$ et $n-r$ réels $d_1, \dots, d_{n-r}$ non nuls tq $q = \sum_{i=1}^r d_i l_i^2$. De plus, si q est C à coeff non nuls de carrés de m formes linéaires indépendantes, alors $m = n$.

Ex 6. Considérons la forme quadratique définie sur $\mathbb{R}^3$ par $q(x) = x_1^2 + 3x_2^2 + 7x_3^2 + 2x_1x_2 + 8x_2x_3$ où $x = (x_1, x_2, x_3)$ la méthode Gauss donne: $\forall x \in \mathbb{R}^3, q(x) = (x_1 + x_2)^2 + 2(x_2 + 2x_3)^2 - x_3^2$.

On en déduit que la base (v_1, v_2, v_3) définie par $\begin{cases} v_1 = x_1 \\ v_2 = -x_1 + x_2 \\ v_3 = 2x_1 - 2x_2 + x_3 \end{cases}$ est orthogonale pour q .

II. Classification.

Th 7 (théorème de Sylvester). Il existe une base $e_1, \dots, e_n$ de E telle que $\forall x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$:

$$q(x) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_n^2$$

où $r = \text{rg}(q)$ et l'entier p est r ne dépend que de q .

Def 8: Le couple $(p, n-p)$ est appelé signature de q et est noté $\text{sg}(q)$.

Prop 9: 1) q est définie positive $\Leftrightarrow \text{sg}(q) = (n, 0)$
2) q est définie négative $\Leftrightarrow \text{sg}(q) = (0, n)$
3) q est non-dégénérée $\Leftrightarrow \text{sg}(q) = (p, n-p)$

Ex 11: Dans l'ex 6, $\text{sg}(q) = (2, 1)$ et q est non-dégénérée.

III. Cas d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

Th 11. Il existe des bases de E qui sont à la fois orthogonales pour q et pour $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Cor 12: Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E et $S = \text{mat}_{\mathcal{B}}(q)$. On peut construire une base orthonormée pour q formée de vecteurs propres de S et tq $\text{sg}(q) = (m^+, m^-)$ où
• m^+ est le nombre de valeurs propres > 0 pour S
• m^- est le nombre de valeurs propres < 0 pour S

Prop 13 (Pencil-réduction simultanée).

Soient $A \in S_n^+(\mathbb{R})$ et $B \in S_n^-(\mathbb{R})$. Il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ tq ${}^t P A P = I_n$ et ${}^t P B P = D$ où D est une matrice diagonale.

IV. Application aux coniques.

On considère q une forme quadratique non nulle et φ une forme linéaire sur $\mathbb{R}^2$.

Def 14: On appelle conique du plan tout ensemble $C = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid q(x) + \varphi(x) = k\}$ où $k \in \mathbb{R}$.

Prop 15.

q n'est pas dégénérée	q est dégénérée	
$\text{sg}(q) = (2, 0)$	$\text{sg}(q) = (1, 1)$	$\text{sg}(q) = (1, 0)$
C'est une ellipse, un ensemble réduit à un point ou $\emptyset$	C'est une hyperbole ou la réunion de deux droites sécantes	C'est une parabole, la réunion de 2 droites parallèles, réduites à une droite, ou $\emptyset$

Sources: Sperner, Kieffer.

À démontrer le jour J: th de Sylvester.

Th. 1. Soit $q: E \rightarrow \mathbb{K}$: q est une forme quadratique si il existe $\psi \in \mathcal{BL}(E)$ tq $\forall x \in E, q(x) = \psi(x, x)$.
 Parmi les formes ψ vérifiant ces conditions, il existe une unique forme bilinéaire symétrique s , appelée forme polarisée de q . On note $\mathcal{Q}(E)$ l'ensemble des formes quadratiques sur E . (Kieffer page 164)

Existence. Soit $\psi \in \mathcal{BL}(E)$ tq $\forall x \in E, q(x) = \psi(x, x)$.
 Puisque $\mathcal{BL}(E) = \mathcal{S}(E) \oplus \mathcal{A}(E)$, il existe $(s, a) \in \mathcal{S}(E) \oplus \mathcal{A}(E)$ tq $\forall x, y \in E, \psi(x, y) = s(x, y) + a(x, y)$.

2) où $q(x) = s(x, x) + a(x, x)$
 A $\forall x, y \in E, a(x, y) = -a(y, x)$ donc $a(x, x) = 0$
 Ainsi $q(x) = s(x, x)$

Unité. Soient $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{S}(E)$ tq $q(x) = \varphi_1(x, x) + \varphi_2(x, x)$.
 Alors $\varphi_1 + \varphi_2$ est symétrique.
 On a $\Rightarrow (\varphi_1 - \varphi_2)(x, x) = 0$ donc $\varphi_1 - \varphi_2$ est antisymétrique.
 On $\mathcal{S}(E) \cap \mathcal{A}(E) = \{0\}$ d'où $\varphi_1 - \varphi_2 = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2$.

TR 4. Il existe dans E des bases orthogonales pour q . (Sperner p 380)

Procédons par récurrence sur la dimension n de E .
 Si $n = 1$, il n'y a rien à démontrer puisqu'il n'y a pas de $i \neq j \in \{1, n\}$.
 Si $n \geq 2$, supposons l'existence de telles bases pour des espaces vectoriels de dimension $n-1$.
 Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n et q une forme quadratique sur E .

• Si $q = 0$, le résultat est trivial: toute base de E est orthogonale pour q .

• Sinon, il existe $v \in E$ tq $q(v) \neq 0$

Posez $F = \{x \in E \mid s(x, v) = 0\}$. C'est un sous-espace de dimension $n-1$ et $v \notin F$.

En effet, $u: E \rightarrow \mathbb{R}$ est une forme linéaire $x \mapsto s(x, v)$ car $u(v) = q(v) \neq 0$.

Sur E et on a $F = \ker(u)$.
 De plus, u est non nulle donc F est un hyperplan d'après la leçon III: $\dim(F) = n-1$.
 Toujours d'après la leçon III, il est le supplémentaire d'une droite et $v \notin F$ donc $E = \text{Vect}(v) \oplus F$.

D'après l'hypothèse de récurrence, il existe une base $(v_2, \dots, v_n)$ de F orthogonale pour q .

Donc finalement, $(v, v_2, \dots, v_n)$ est une base de E orthogonale pour q .

Cor 5. Soit r le rang de q . Il existe r formes linéaires $l_1, \dots, l_r$ et r réels $d_1, \dots, d_r$ non nuls tq $q = \sum_{i=1}^r d_i l_i^2$. De plus, si q est c.e. à coeff non nuls de carrés de m formes linéaires indépendantes, alors $m = r$. (Sperner p 381)

On a vu qu'il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n)$ orthogonale pour q .

Qu'il s'agit de redonner la base, on peut supposer que les r premiers vecteurs ne sont pas isotropes et que les $n-r$ suivants le sont: $q(e_i) \neq 0 \forall i \in \{1, r\}$ et $q(e_i) = 0 \forall i \in \{r+1, n\}$.

$\forall x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, on a:

$$\begin{aligned} q(x) = s(x, x) &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r x_i x_j s(e_i, e_j) \\ &= \sum_{i=1}^r x_i^2 s(e_i, e_i) \text{ car } \mathcal{B} \text{ ortho donc } s(e_i, e_j) = 0 \text{ si } i \neq j \\ &= \sum_{i=1}^r x_i^2 d_i \text{ avec } d_i = s(e_i, e_i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^r x_i^2 q(e_i) \\ &= \sum_{i=1}^r q(e_i) (e_i^*(x))^2 \end{aligned}$$

où $(e_1^*, \dots, e_n^*) = \mathcal{B}^*$ est la base duale de la base $\mathcal{B}$.

Ainsi q est une c.e. des formes linéaires $(e_1^*, \dots, e_r^*)$ qui forme une famille extraite d'une base donc sont clairement linéairement indépendantes.

Supposons maintenant que $q = \sum_{i=1}^r p_i l_i^2$ où les l_i

sont r formes linéaires indépendantes et les p_i des réels non nuls.

On complète cette famille en une base $\mathcal{B}^*$ de E : $\mathcal{B}^* = (l_1, l_2, \dots, l_r, l_{r+1}, \dots, l_n)$.

Soit $\mathcal{B}$ la base antédual de $\mathcal{B}^*$ on a $\text{mat}_{\mathcal{B}}(q) = \text{diag}(p_1, \dots, p_r, 0, \dots, 0)$.

Si la partie non nulle ci-dessus est bonne, on a $\text{mat}_{\mathcal{B}}(q) = {}^t \text{mat}_{\mathcal{B}}(q) = {}^t \text{diag}(p_1, \dots, p_r, 0, \dots, 0) = \text{diag}(p_1, \dots, p_r, 0, \dots, 0)$.

Comme q est de rang r , alors nécessairement $r = r$.

Pour φ forme linéaire:

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) \Rightarrow \varphi(x) = (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Donc $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n))$

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e_i^*(x)$$

Donc $\text{mat}_{\mathcal{B}^*}(\varphi) = \begin{pmatrix} \varphi(e_1) \\ \vdots \\ \varphi(e_n) \end{pmatrix} e_i^*$

Ainsi $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = {}^t \text{mat}_{\mathcal{B}^*}(\varphi)$

Ex 6: Considérons la forme quadratique définie sur $\mathbb{R}^3$ par $q(x) = x_1^2 + 3x_2^2 + 7x_3^2 + 2x_1x_2 + 8x_2x_3$ où $x = (x_1, x_2, x_3)$. La méthode Gauss donne: $\forall x \in \mathbb{R}^3$, $q(x) = (x_1 + x_2)^2 + 2(x_2 + 2x_3)^2 - x_3^2$

(Sapina p 382)

On travaille sur les termes en x_1^2 et en x_2 .

$$\begin{aligned} q(x) &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 + 7x_3^2 + 8x_2x_3 \\ q(x) &= (x_1 + x_2)^2 - x_2^2 + 3x_2^2 + 7x_3^2 + 8x_2x_3 \\ q(x) &= (x_1 + x_2)^2 + 2x_2^2 + 7x_3^2 + 8x_2x_3 \end{aligned}$$

On continue avec les termes en x_2^2 et en x_2 .

$$\begin{aligned} q(x) &= (x_1 + x_2)^2 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 7x_3^2 \\ q(x) &= (x_1 + x_2)^2 + 2(x_2^2 + 4x_2x_3 + 7x_3^2) \\ q(x) &= (x_1 + x_2)^2 + 2((x_2 + 2x_3)^2 - 4x_3^2) + 7x_3^2 \\ q(x) &= (x_1 + x_2)^2 + 2(x_2 + 2x_3)^2 - 8x_3^2 + 7x_3^2 \\ q(x) &= (x_1 + x_2)^2 + 2(x_2 + 2x_3)^2 - x_3^2 \end{aligned}$$

Les trois formes linéaires

$$(x_1, x_2, x_3) \mapsto x_1 + x_2, (x_1, x_2, x_3) \mapsto x_2 + 2x_3, (x_1, x_2, x_3) \mapsto x_3$$

sont bien linéairement indépendantes.

Prenons $\begin{cases} x'_1 = l_1(x) = x_1 + x_2 \\ x'_2 = l_2(x) = x_2 + 2x_3 \\ x'_3 = l_3(x) = x_3 \end{cases}$ système inversible par indépendance de l_1, l_2, l_3

(x'_1, x'_2, x'_3) est alors les coordonnées de x dans une base (v_1, v_2, v_3) de $\mathbb{R}^3$.

Cette base est q -orthogonale puisque pour $x = x'_1v_1 + x'_2v_2 + x'_3v_3$ on a $q(x) = x_1'^2 + 2x_2'^2 - x_3'^2$

Soit P la matrice de passage de (e_1, e_2, e_3) à (v_1, v_2, v_3)

On a $X = PX'$ et aussi $X' = P^{-1}X$

Le système précédent donne $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

donc $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc $\begin{cases} v_1 = e_1 \\ v_2 = -e_1 + e_2 \\ v_3 = 2e_1 - 2e_2 + e_3 \end{cases}$

Th 7 (théorème de Sylvester). Il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E telle que $\forall x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$:

$$q(x) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_n^2$$

où $r = \text{rg}(q)$ et l'entier p ne dépend que de q .

(Sapina p 88)

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthogonale de E pour q , dont l'existence est assurée par le théorème 4.

Soit $x = \sum_{i=1}^n y_i e_i$, la base choisie étant orthog.

$$\begin{aligned} q(x) &= q(x, x) = q\left(\sum_{i=1}^n y_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n y_i^2 q(e_i, e_i) \text{ car } (e_1, \dots, e_n) \text{ est orthogonale} \\ &= \sum_{i=1}^n y_i^2 q(e_i) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i y_i^2 \text{ où } a_i = q(e_i) \end{aligned}$$

Suite à réordonner, on peut supposer, sans perte de généralité, que les valeurs $(e_1, \dots, e_p)$ ne sont pas nulles ($q(e_i) \neq 0$) et que les valeurs $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ le sont.

$$\text{Alors } q(x) = a_1 y_1^2 + \dots + a_p y_p^2$$

Toujours sans perte de généralité, supposons que $a_1, \dots, a_p > 0$ et $a_{p+1}, \dots, a_n < 0$

$$\begin{aligned} \text{Alors } q(x) &= (\sqrt{a_1} y_1)^2 + \dots + (\sqrt{a_p} y_p)^2 \\ &\quad - (\sqrt{|a_{p+1}|} y_{p+1})^2 - \dots - (\sqrt{|a_n|} y_n)^2 \\ &= x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_n^2 \end{aligned}$$

où $\begin{cases} \forall i \in \{1, \dots, p\}, x_i = \sqrt{a_i} y_i \\ \forall i \in \{p+1, \dots, n\}, x_i = \sqrt{|a_i|} y_i \end{cases}$

Mentions que p ne dépend pas de la base choisie.

Soient $\mathcal{B} = (e_i)_i$ et $\mathcal{B}' = (e'_i)_i$ deux bases orthogonales de E pour q .

Soit $x \in E$.

En notant $(x_1, \dots, x_n)$ et $(y_1, \dots, y_n)$ les coordonnées respectives de x dans $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$:

$$q(x) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_n^2$$

$$\text{et } q(x) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_n^2$$

$$\text{Prenons } F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p) \quad F' = \text{Vect}(e'_1, \dots, e'_p)$$

$$G = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n) \quad G' = \text{Vect}(e'_{p+1}, \dots, e'_n)$$

On a alors que $\forall x \in F \setminus \{0\}, q(x) = x_1^2 + \dots + x_p^2 > 0$

De même, $\forall x \in F' \setminus \{0\}, q(x) > 0$
 $\forall x \in G, q(x) \leq 0$
 $\forall x \in G', q(x) \leq 0$

On en déduit que $F \setminus \{0\} \cap G = \emptyset$ et donc que $F \cap G$, non vide en tant qu'intersection de deux s.v., est réduit à $\{0\}$.

F et G' sont donc en somme directe.

$$\begin{aligned} \text{Or } F \oplus G' &\subset E \Rightarrow \dim F + \dim G' \leq \dim E \\ &\Rightarrow p + (n - p') \leq n \\ &\Rightarrow p \leq p' \end{aligned}$$

On montre de même que F' et G sont en somme directe et donc que $p' \leq p$.

Donc $p = p'$. p est indépendant de la base choisie.

Dimo faite à la main
avec mes idées mes
5 relations proprement dites

Prop 9. 1) q est définie positive $\Leftrightarrow \text{sg}(q) = (n, 0)$
2) q est définie négative $\Leftrightarrow \text{sg}(q) = (0, n)$
3) q est non-dégénérée $\Leftrightarrow \text{sg}(q) = (p, n-p)$

1) q est définie positive, $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, q(x) > 0$
D'après le théorème précédent, ça équivaut à
dire que $q(x) = x_1^2 + \dots + x_p^2$ donc que $x = 0$

2) Idem.

3) Soit $x \in E$. q est non-dégénérée si.
 $\forall y \in E, \lambda(x, y) = 0 \Rightarrow x = 0$

Écrivons $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$ dans
une base orthogonale, alors:

$$\lambda(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_p y_p - x_{p+1} y_{p+1} - \dots - x_n y_n$$

$$\text{Pour } y = (1, 0, \dots, 0) \Rightarrow x_1 = 0$$

$\vdots$

$$y = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0) \Rightarrow x_i = 0$$

Donc $x = 0$ et q est non-dégénérée.

TR 11. Il existe des bases de E qui sont à la fois orthogonales pour q et pour $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Démonstration. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. Notons $S(E)$ l'espace vectoriel des endomorphismes symétriques de E et $B(E)$ celui des formes bilinéaires symétriques de E . Alors:

$$\begin{aligned} f: S(E) &\rightarrow B(E) \\ u &\mapsto (u(x, y)) \mapsto \langle u(x), y \rangle \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Dans une base orthogonale, les matrices de u et ψ sont les mêmes.

- f linéaire grâce à bilinéarité de $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

- Par calcul, $\ker(f) = \{0\}$, donc f injective. Et $\dim(S(E)) = \dim(B(E)) = \frac{n(n+1)}{2}$ donc f bijective par arguments des cardinalités.

- Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ base orthogonale de E , alors $u \in S(E)$, $M = \text{mat}_B(u)$ et $\psi = f(u)$.

$$\begin{aligned} \forall x, y \in E, \psi(x, y) &= \langle u(x), y \rangle \\ &= {}^t M x y \\ &= {}^t x M y \end{aligned}$$

Donc $\text{mat}_B(\psi) = M = \text{mat}_B(u)$

Maintenant que le lemme est démontré, démontrons le théorème. Grâce au lemme.

$\exists u \in S(E)$ tq $\forall x, y \in E, \delta(x, y) = \langle u(x), y \rangle$

Par théorème spectral, il existe $B = (e_1, \dots, e_n)$ base de E formée de vecteurs propres de u .

Donc $\forall x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, u(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i e_i$
 $\Rightarrow \delta(x, y) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i y_i$

Donc $\text{mat}_B(q) = \text{mat}_B(\delta) = \text{mat}_B(\psi) = \text{diag}(\lambda_i)$
 par déf

Ainsi cette base est orthogonale pour q .

Cor 12. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base quelconque de E et $S = \text{mat}_B(q)$. On peut construire une base orthogonale pour q formée de vecteurs propres de S et telle que $\text{sg}(q) = (n^+, n^-)$ où

- n^+ est le nombre de valeurs propres strictement positives de S
- n^- est le nombre de valeurs propres strictement négatives de S

Démonstration.

D'après la déf 3, la matrice de q dans une telle base est diagonale, constituée de vecteurs propres d'après le théorème précédent. On applique ensuite le théorème de Sylvester.

Prop 13 (Pseudo-réduction simultanée):

Soient $A \in S_n^+(\mathbb{R})$ et $B \in S_n(\mathbb{R})$. Il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ tq ${}^t P A P = I_n$ et ${}^t P B P = D$ où D est une matrice diagonale.

Réécriture matricielle du théorème précédent. (Sylvester p. 15)

Prop 15:

(Sapena p 20)

q n'est pas dégénérée	q est dégénérée	
$sg(q) = (2, 0)$	$sg(q) = (1, 1)$	$sg(q) = (1, 0)$
C'est une ellipse, un ensemble réduit à un point ou $\emptyset$	C'est une hyperbole ou la réunion de deux droites sécantes	C'est une parabole, la réunion de 2 droites parallèles, réduite à une droite, ou $\emptyset$

1) Classer...
Pour plus de détails, voir [12, A.12, p. 10]

Par définition, une conique est un ensemble de $\mathbb{R}^2$ d'équation :

$$aX^2 + 2\beta XY + \gamma Y^2 + \lambda X + \mu Y = k$$

où $(a, \beta, \gamma) \neq (0, 0, 0)$.

Quitte à prendre l'opposé de chaque membre de l'équation, on peut supposer que la forme quadratique q définie par $q(X, Y) = aX^2 + 2\beta XY + \gamma Y^2$ a pour signature $(2, 0)$, $(1, 1)$ ou $(1, 0)$.

Leçon 127

Réduisons q en carrés.

Dans une base orthogonale pour q et pour le produit scalaire de $\mathbb{R}^2$, l'équation s'écrit

$$aX'^2 + bY'^2 + cX' + dY' = k.$$

- Si q n'est pas dégénérée, $a \neq 0$ et $b \neq 0$.
En mettant $aX'^2 + cX' + bY'^2 + dY' = k$ sous forme canonique, on obtient alors une équation du type $ax^2 + by^2 = h$.

- Si $sg(q) = (2, 0)$ alors $a > 0$ et $b > 0$, la conique est :

- * une ellipse si $h > 0$ et son équation peut s'écrire l'équation peut s'écrire $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$,
- * réduite à un point si $h = 0$,
- * l'ensemble vide si $h < 0$.

- Si $sg(q) = (1, 1)$ alors un des deux coefficients a ou b est positif et l'autre négatif.

Supposons sans perte de généralité que $a > 0$ et $b < 0$.

- * Si $h \neq 0$, l'équation peut alors s'écrire $\frac{x^2}{A^2} - \frac{y^2}{B^2} = \pm 1$ et la conique est une hyperbole.
- * Si $h = 0$, la conique est la réunion de deux droites sécantes.

- Si q est dégénérée (et non nulle), un seul des deux coefficients a ou b est nul et la signature de q est $(1, 0)$.

Supposons que $a > 0$ et $b = 0$.

La conique a pour équation $aX'^2 + cX' + dY' = k$ que l'on ramène, en "absorbant" le terme en X' , à $ax^2 + dy = h$ et la conique est :

- une parabole si $d \neq 0$,
- la réunion de deux droites parallèles si $d = 0$ et $h > 0$,
- une droite si $d = 0$ et $h = 0$,
- l'ensemble vide si $d = 0$ et $h < 0$.

Points supplémentaires à maîtriser sur les formes quadratiques:

Définition: Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit $q \in \mathcal{Q}(E)$. On appelle matrice de la forme quadratique q dans la base $\mathcal{B}$ la matrice a la forme bilinéaire associée δ dans $\mathcal{B}$:

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(q) = \text{mat}_{\mathcal{B}}(\delta) = (a(e_i, e_j))_{i,j} \in M_n(K)$$

Prop: Caractérisation des formes quadratiques

$q: E \rightarrow K$ est une forme quadratique si:

- $\forall (d, x) \in K \times E, q(dx) = d^2 q(x)$
- δ l'application $\delta: E \times E \rightarrow K$ définie par $\delta(x, y) = q(x+y) - q(x) - q(y)$ est bilinéaire

Rq: $\forall x, y \in E, q(x+y) - q(x) - q(y) = 2\delta(x, y)$

$$\begin{aligned} q(x+y) - q(x) - q(y) &= \delta(x+y, x+y) - \delta(x, x) - \delta(y, y) \\ &= \delta(x, x) + \delta(y, y) + 2\delta(x, y) - \delta(x, x) - \delta(y, y) \\ &= 2\delta(x, y) \end{aligned}$$

De même, $q(x-y) - q(x) - q(y) = 2\delta(x, y)$

Matriciellement: $q: E \rightarrow K$
 $x = (x_i) \mapsto \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$

A toute forme quadratique q , on peut associer une matrice symétrique A telle que $q(x) = {}^t x A x$.

$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ est le vecteur des coordonnées de x

A est une matrice symétrique: ${}^t A = A$ car $a_{ij} x_i x_j + a_{ji} x_j x_i = (a_{ij} + a_{ji}) x_i x_j$

On peut donc toujours remplacer la matrice par $\frac{1}{2}({}^t A + A)$.

Exemple: $q(x, y) = 3x^2 + 4xy + 5y^2$

On cherche $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tq $q(x, y) = (x \ y) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Donc $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

Prop: q est non dégénérée si sa matrice est inversible

$\Leftrightarrow$ Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, montrons que $\forall Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$,

$${}^t X A Y = 0 \Rightarrow X = 0$$

Supposons donc que ${}^t X A Y = 0$.

Pren $Y_1 = (1, 0, \dots, 0)$, on en déduit que la première coordonnée du vecteur ligne ${}^t X A$ est nulle. On fait la même chose avec $Y_2 = (0, 1, \dots, 0)$, etc.

Donc on déduit que ${}^t X A = 0$

$${}^t X A = 0 \Rightarrow \begin{matrix} \uparrow \\ A \text{ sym} \end{matrix} {}^t A X = 0 \Rightarrow {}^t (A X) = 0 \Rightarrow A X = 0 \Rightarrow X = 0 \begin{matrix} \uparrow \\ A \text{ inversible} \end{matrix}$$

$\Rightarrow$ Montrons que A non inversible $\Rightarrow q$ dégénérée

A non inversible $\Rightarrow \text{Ker}(A)$ n'est pas réduit au vecteur nul $\Rightarrow \exists X \neq 0$ tq $A X = 0$

Donc $\forall y \in E, \delta(x, y) = {}^t X A y = {}^t X {}^t A y = {}^t (A X) y$

Donc $\delta(x, y) = 0$ sans que $x = 0$

Remarque:

q non dégénérée signifie qu'un vecteur non nul ne peut pas être orthogonal à tout l'espace.

Autrement dit que si un vecteur est ortho à tout, c'est forcément le vecteur nul.

q est dégénérée si on trouve un vecteur non nul orthogonal à tout l'espace.

Prop: Soit $\mathcal{B} = (e_i)$ base de E qui est q -orthogonale. Soit $x = \sum x_i e_i \in E$. Alors il existe une base $\mathcal{B}'$ de E telle que:

$$\text{mat}_{\mathcal{B}'}(q) = (\underbrace{1, \dots, 1}_{p \text{ fois}}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{q \text{ fois}}, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-p-q \text{ fois}})$$

Si $q \in \mathcal{Q}^{++}(E)$, alors $p = n$ et $\mathcal{B}'$ est q -orthonormale.

Corollaire du th de Sylvester: si $\mathcal{B} = (\frac{1}{a_1} e_1, \dots, \frac{1}{a_n} e_n)$

